

日本の送電網は、公開データだけで どこまで「見える」か

OSMの線形と、各社が制度に基づき公表するインピーダンス・潮流・系統図。その2つだけから組み上げた全国モデルが、静的な地図を越えて「系統の強さと揺れ」まで再現した記録 — 原理・数式・答え合わせつき。

17,881

ノード(全国)

4島 AC収束

全規模潮流

0.43 Hz

西日本長軸振動の再現

30

介入台帳(全仮定の目録)

系統は1枚の行列 — ノードアドミタンス行列 Y

送電網はバス(節点)と枝(線路・変圧器)のグラフ。各枝のインピーダンス $z = r + jx$ の逆数を節点方程式に並べたもの。

$$I = Y \cdot V, \quad Y_{ij} = -y_{ij}, \quad Y_{ii} = \sum y_{ik} + y_i(\text{sh})$$

I =節点注入電流・ V =節点電圧。本モデル: 17,862×17,862・非零0.019%・回線数parで x を1/par倍

$$P_i = V_i \sum_j V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})$$

潮流方程式($G+jB=Y$ の実/虚部・ θ_{ij} =位相差)。Newton-Raphsonで解く=潮流計算

この1枚から出るもの

- ・潮流 — どの線に何MW流れるか(観測と突合可)
- ・短絡容量 — 系統の「強さ」(原理I)
- ・動揺モード — 系統の「揺れ」(原理II)
- ・ $Z(j\omega)$ — 周波数依存化すれば共振・受動性(次段)

「インピーダンスだけで系統は基本計算できる」——

この直観が正しい理由が上の2式。発電機・負荷モデルを足すほど見える現象が増える。

「モデルが凄い」ではなく「答え合わせが凄い」

4つの層それぞれに、独立の公開データによる検算がある。

層	モデル側	独立の公開データ	結果
① インピーダンス	線種×実線長(par合成)	様式5 公表R/X(404線)	比 中央値1.22 ✓
② 潮流	AC潮流解	潮流実績CSV(2,600線超)	Spearman 0.41 ✓
③ 静的強度	テブナン短絡容量	物理帯(66kV≈1-2GVA)	896-2,207 MVA ✓
④ 動的挙動	長軸振動モード	実測で知られる約0.4Hz	0.434 Hz ✓

既存のオープン系統モデル(SciGRID・GridKit・PyPSA-Eur)は静的トポロジ止まり — 動的検証まで到達した公開モデルは例がない。

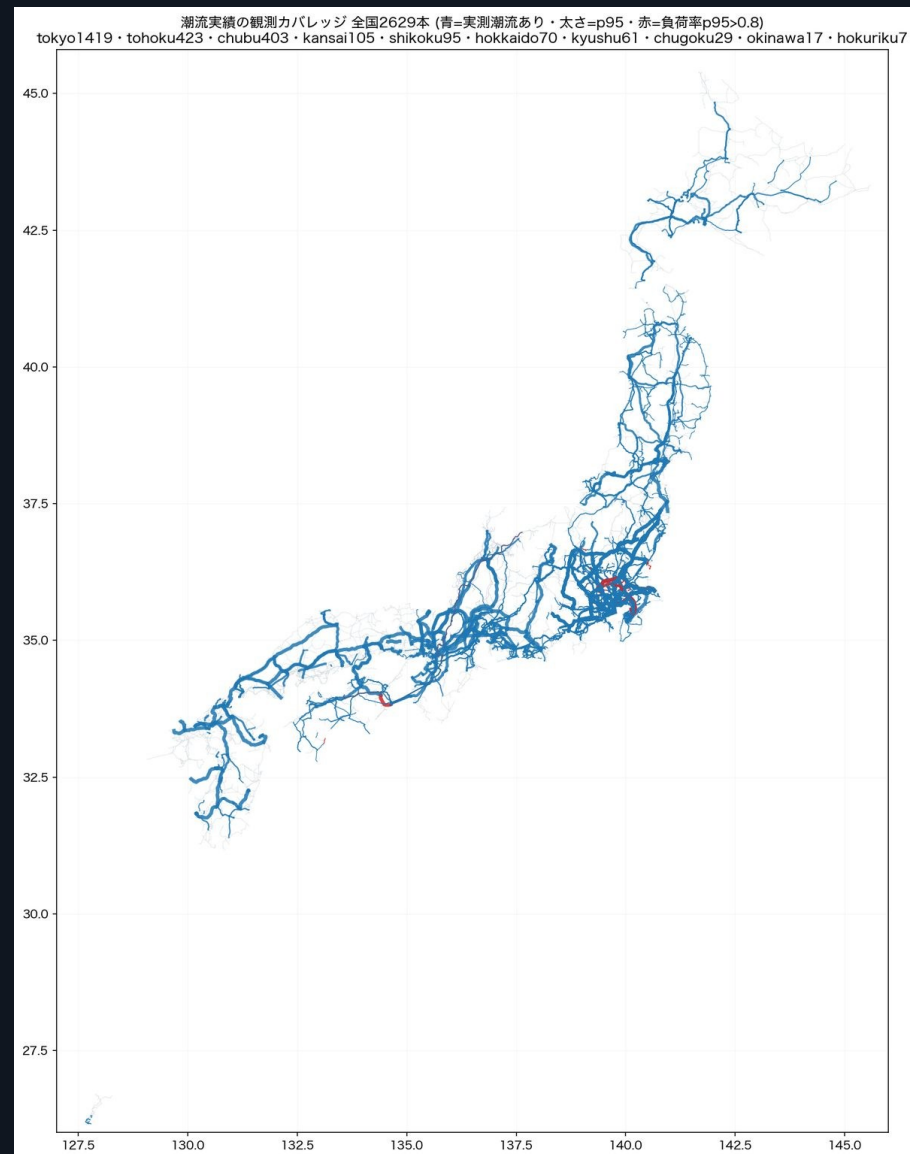
2,600本の線に、 実測の潮流が流れている

10社の「系統情報公表」から潮流実績(1時間値×1年)を機械収集し、OSM由来の線形に配置。青=実測潮流あり・太さ=潮流p95。

X公表 / Xモデル の中央値 = 1.22

Xモデル=線種典型×弦距離÷par。弦は実長の下限なので比>1が自然(1.2~1.4=迂回率)→全国でスケール整合

・中部は「仮名化」ではなくローカル77kVまで実名公表と判明(誤認を訂正して収容)



テブナンの定理で「強さ」を1点の数字にする

バスiから系統を見ると、どんな複雑な網も「1つの電源+1つのインピーダンス Z_{th} 」に等価化できる。

$$Z_{th,i} = [Y^{-1}]_{ii}$$

$$S_{sc,i} = |V|^2 / |Z_{th,i}| \approx S_{base} / |Z_{th,i}(pu)|$$

逆行列は作らず疎LUで $Yx=ei$ を解き対角のみ取得(島あたり数十秒)。発電機は $x_d''=0.2pu$ (典型値)で参加

読みどころ

- ・経験則: $SCR < 3$ で不安定リスク帯(IEEE系の知見)
- ・66kV系で $S_{sc} \approx 1 \sim 2GVA$ が普通の値
- ・モデルの66-77kV帯中央値: 0.9~2.2GVA — 物理帯に整合

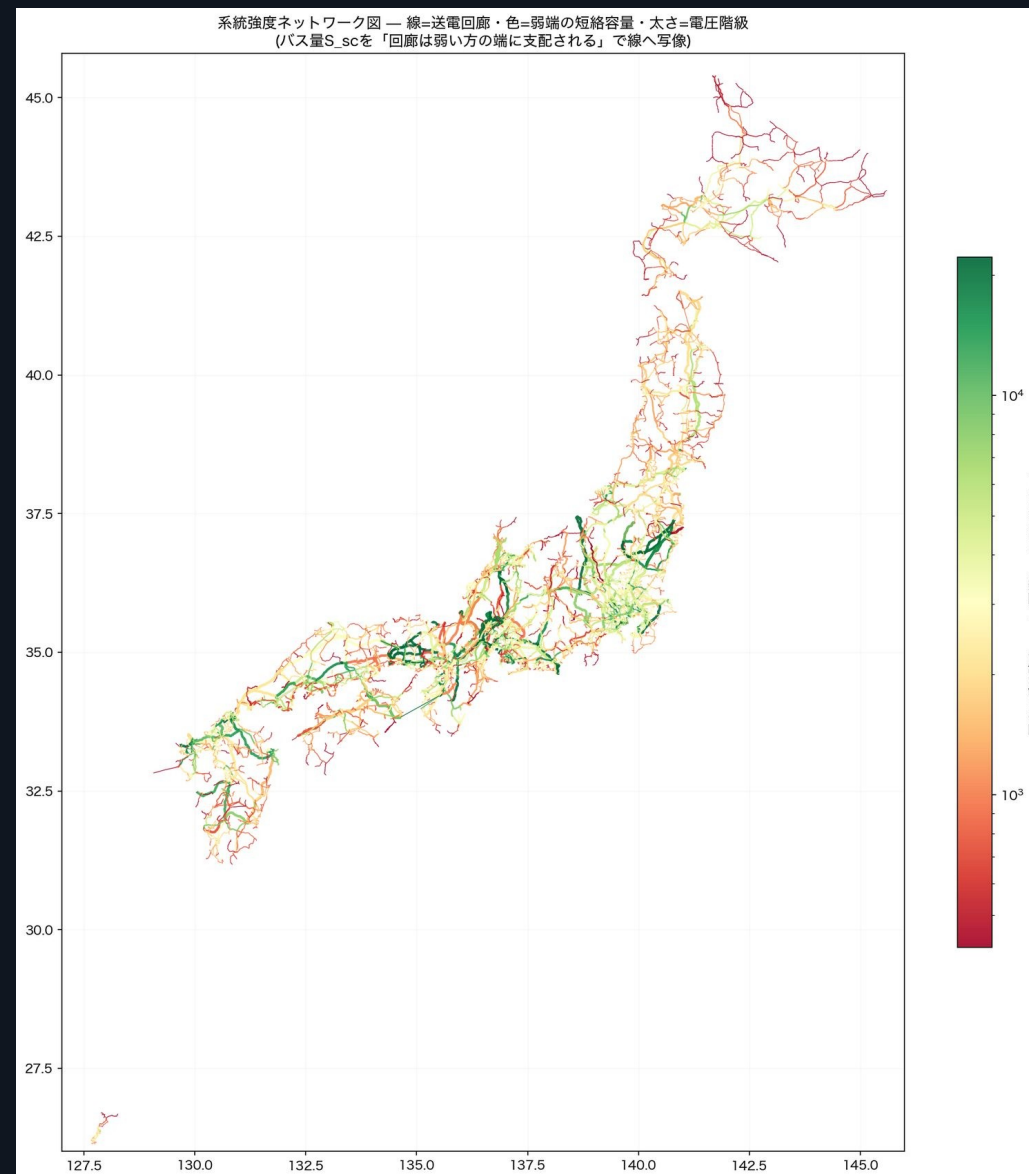
$$\Delta V \approx Z_{th} \cdot \Delta I, \quad SCR_i = S_{sc,i} / S_{IBR,i}$$

Z_{th} が大きい(弱い)ほどインバータの電流変化が自端電圧を動かし、PLLが自分の起こした変動を追って発振

結果Ⅰ 系統強度ネットワーク図

「コンセントの奥に、どれだけ発電機が控えているか」の地図

- ・ 緑=硬い系統 / 赤=柔らかい系統
- ・ Sscはバス量 → 「回廊は弱い方の端に支配される」 min(両端)で線に写像(18,769線分)
- ・ 基幹回廊が緑・放射状66kV末端が赤 — 直観と一致
- ・ 赤いエリア×太陽光集中=ホスティング容量・GFM配置の優先地図



発電機は振り子、送電網はバネ — 動揺方程式

$$(2H_i/\omega_s) \cdot d^2\delta_i/dt^2 = P_{m,i} - P_{e,i}(\delta)$$

$$P_{e,i} = E_i \sum_j E_j (G_{ij} \cos\delta_{ij} + B_{ij} \sin\delta_{ij})$$

δ =回転子角・ H =慣性定数[s]。G,BはYを発電機内部ノードへ縮約(Schur:
 $Y_{red}=Y_{GG}-Y_{GL}\cdot Y_{LL}^{-1}\cdot Y_{LG}$)

$$H_{agg} = \sum H_i S_i / \sum S_i, \quad 1/x''_{agg} = \sum 1/x''_i$$

$$E\delta = V + jx''d \cdot I$$

機械集約(容量加重 $H \cdot x_d''$ 並列合成)がFIT極小機の慣性アーティファクト(11~2,284Hzの非物理)を根治し0.4Hz帯が現れた

$$M \Delta \ddot{\delta} = -K \Delta \delta, \quad K_{ij} = \partial P_{e,i} / \partial \delta_j$$

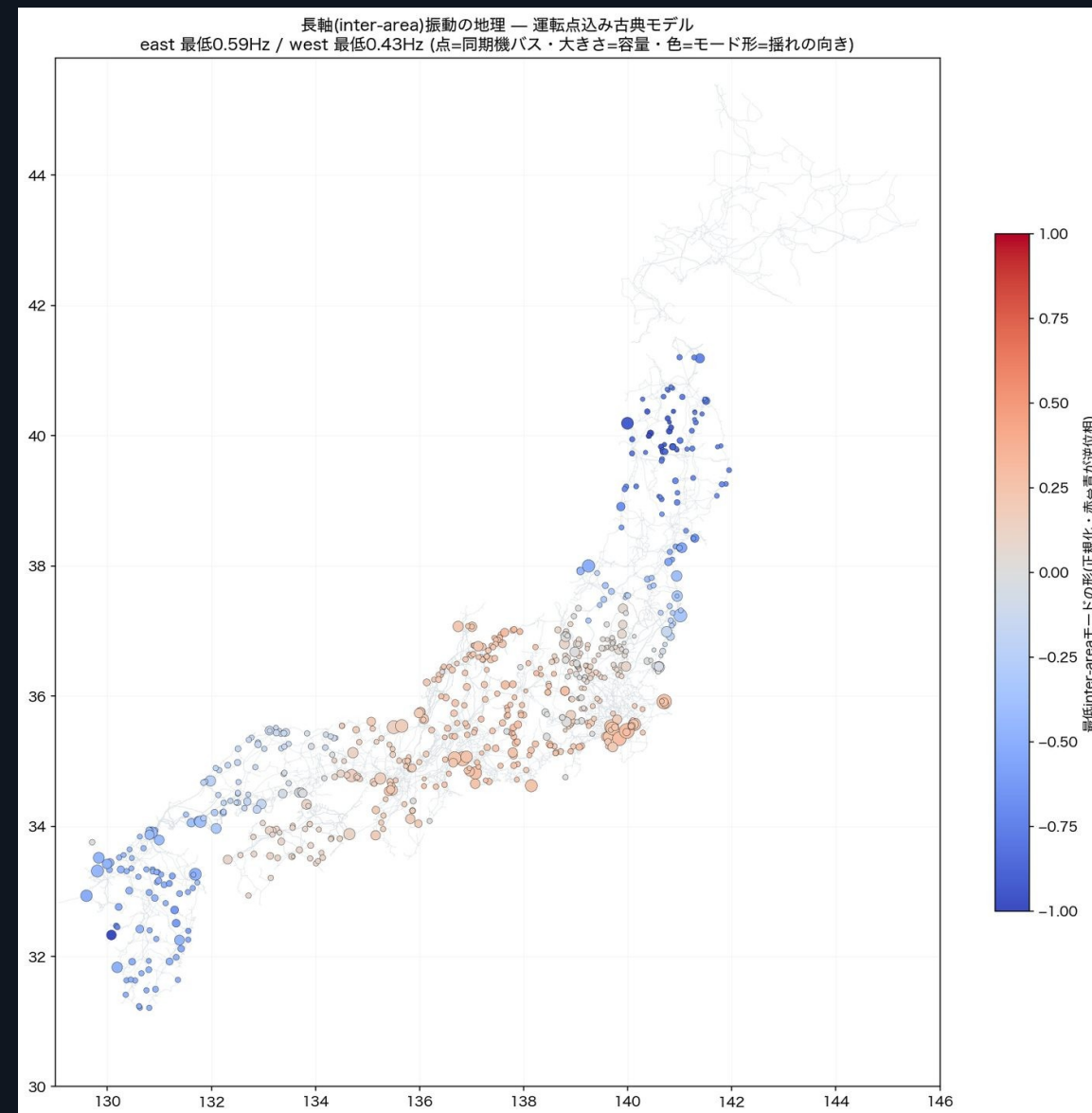
$$M^{-1}K \text{ の固有値 } \lambda_k \rightarrow f_k = \sqrt{\lambda_k} / 2\pi$$

バネ-質点系と同型。K=同期化トルク・固有ベクトル=モード形(揺れの向き)。運転点(収束ACの $E \angle \delta$)込み

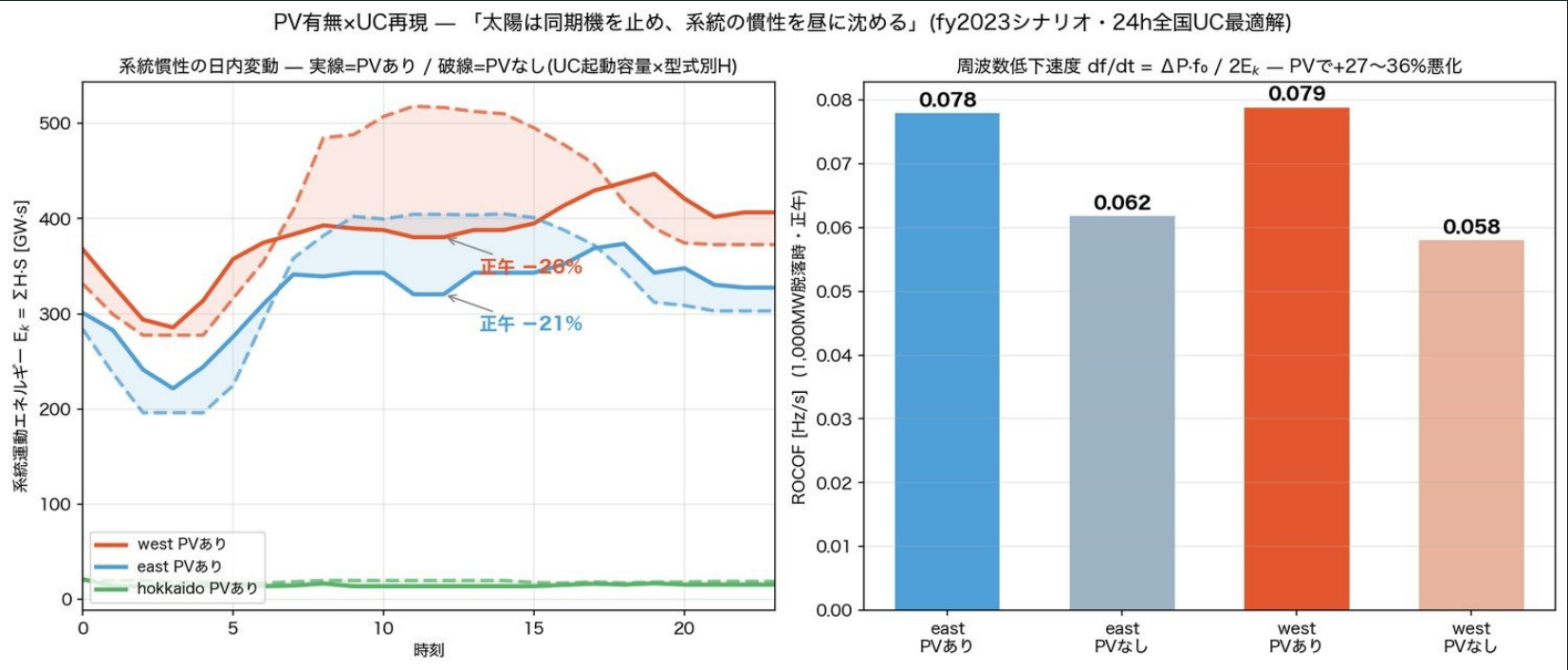
- ・インバータ(IBR)は慣性を持たない→動揺方程式から分離(west 24GVA/8,026機)
- ・定数 H, x_d'' は型式別典型値(IEEJ/教科書帯)と明示

九州と関西は、シーソーしている

- ・ 最低モードの固有ベクトルを地図に置くと、青群と赤群が逆位相で揺れ合う構造が現れる
- ・ west 0.434Hz(周期2.3秒) — 九州⇔中部・関西
- ・ east 0.592Hz — 東北⇔関東
- ・ モード形の大きい機に制動(PSS/GFM)を置くのが定石。この振動の減衰が連系線の運用限界を決める(1996 米WSCC大停電)



太陽は同期機を止め、系統の慣性を昼に沈める



$$ROCOF = \Delta P \cdot f_0 / 2E_k$$

正午にPVが46GWの同期機を止め E_k
east-21%/west-26% → 1GW脱落時の周波数
低下速度+27~36%悪化

- ・モード周波数はほぼ不変 — KとMが同率に減るため(正しい物理)。効くのはROCOF
- ・夜明け前の慣性最小・夕方ランプ(ダックカーブ裏面)も出現

公開データのみから構築した全国送電網モデルが、
実測で知られる西日本長軸振動(約0.4Hz)の
周波数と地理形状を再現した。

周波数だけでなく「九州⇔中部・関西の逆位相」という形まで一致 — トポロジ・インピーダンス・慣性配置がまとめて本物らしいことの証明。

0.434 Hz

west 最低モード(文献 $\approx$ 0.4Hz)

0.592 Hz

east 最低モード(東北⇔関東)

409機

west 同期機(集約後)

EGGC — 証拠ゲート付き系統コンフレーション

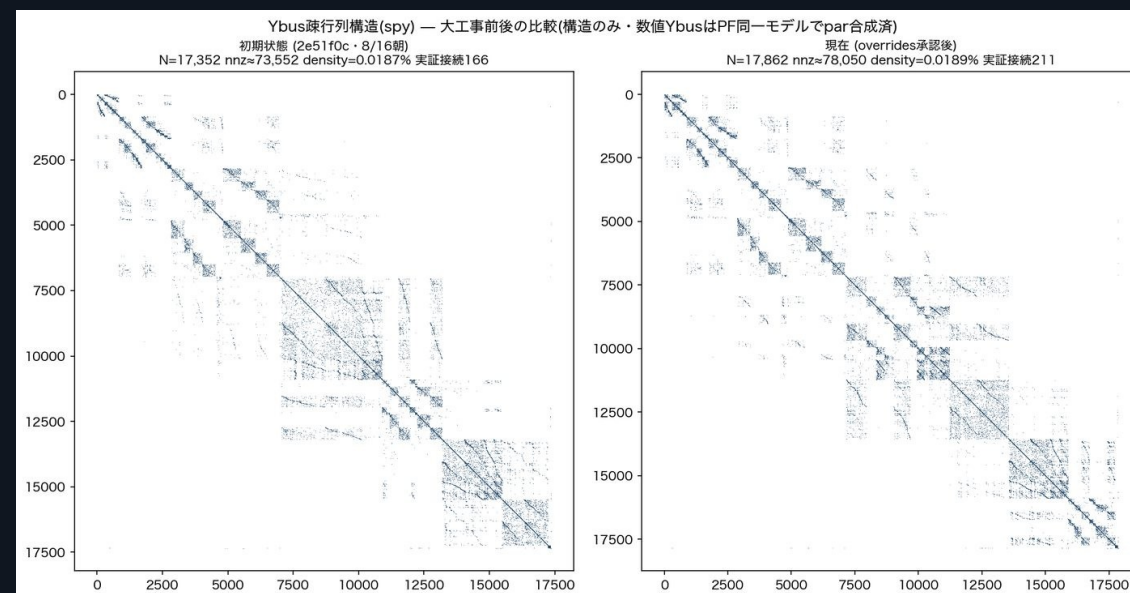
公表資料の「論理接続(直線)」をOSMの「物理線形」へ写像。核心は採否を証拠でゲートすること:

off-main比率 = 浮いた断片の長さ / 経路総延長

$\geq 0.7 \rightarrow$ 断片こそ公表線そのもの $\rightarrow$ 実線形に吸着 / < 0.3 や経路なし $\rightarrow$ 直線を保持(存在しない線形を捏造しない)

系譜: HMMマップマッチング(Newson & Krumm 2009)・地図コンフレーション(Saalfeld 1988)・GridKit系(逆方向)。

公表論理エッジを入力とし、検証可能な採否基準を持つ点が新規。全接続は帳簿駆動(217本)・可逆。



Ybus疎行列構造: OSM再抽出の前後で結線+7.1%・疎性(帯構造)は不変

滑らかさは、検証の証拠ではない

完成品の見栄えは「仮定を重ねた推定」を「実在の観測」と誤認させる。だから仮定の全量を1枚の台帳で見えるようにする。

- ・ 介入台帳 — 接続・値・配分を作る介入30件すべてを ①根拠 ②帳簿 ③無効化手段 の3点セットで登録(登録なき介入は禁止)
- ・ 出典必須 — 容量・接続は出典URL+原文引用がないものをREJECT。動的定数は「型式別典型値・個別実測でない」と列で明示
- ・ 負の結果 — 失敗・棄却した仮説も検証図つきで報告に残す
- ・ A/B保留 — 効果が測れない改良は採用しない(例: 地点需要ピン留め=害なし・カバレッジ0.3%で保留)
- ・ 近似の明示 — 長軸振動は「帯と形の再現」。減衰率の定量にはAVR/PSS/ガバナの制御系モデルが要る(未実装と明記)

次に足す数式 — インピーダンス比のナイキスト判定

安定 ⇔ $Z_{grid}(j\omega)/Z_{inv}(j\omega)$ がナイキスト判別を満たす
Middlebrook(1976)→Sun(2011)の系統連系版。 $Z_{grid}(j\omega)$ はYbusの周波数依存化から各バスで計算 — 様式5実R/Xが効く

$\text{Re}[Z_{inv}(j\omega)] < 0$ の帯域 = 負性抵抗
インバータは制御帯域(PLL)・定電力負荷で負の抵抗に見える。弱い系統×負性帯域の重なり=共振・発振の条件

	内容	解ける問い
Phase 1	ZIP負荷+公表R/Xで $Y(j\omega)$ スキャン	受動性が失われる帯域=共振リスク地図
Phase 2	GFL/GFMの Z_{inv} ×ナイキスト	負性インピーダンス安定性の全国スクリーニング
Phase 3	RMS動的(CGMES資産が入口)	慣性低下シナリオ・GFM最適配置
DB拡張	$G_DB(38\text{万行済})+L_DB(1,135\text{バンク済})$	すべての解析の底上げ

モデルが予言した0.4Hzを、壁の100Vコンセントから実測する

周波数と低周波動揺(0.2～1Hz)は系統全体で共有される量 — 単相100Vの末端でも観測できる(米FNET/GridEyeが壁コンセント計測網で実証)。

台数	できる解析
1台	周波数イベント検出・df/dtから脱落電源の規模推定
2台	長軸振動の位相差=モードの直接観測(九州×関西で0.43Hzのシーソーを見る)・地域間角差=潮流の代理
3台+	周波数波の到達時刻差 → 擾乱源の位置標定(三角測量)
10台+	モード形の実測地図 → 本モデルの振動地図と直接突合

モデル(M¹K)の予言 ⇔ PMU実測 f, Δφ(t)

予測したモード周波数・形を自前の観測網で検証 — 公開データ検証(4層)の上に「自分の計測」という第5層が載る

- ・ハード: GPS 1PPS+ADC(Raspberry Pi級・数千円〜で自作可)
- ・単相100Vの位相は配電変圧器結線分だけずれるが、周波数と動揺成分は系統共通
- ・位置標定に要る「周波数波の伝播速度」=慣性密度分布は本モデルのMから計算できる

Y行列 → 潮流 → 強さ → 揺れ → 実測(PMU)

下の層の検証が、上の層の解析を可能にする階段

$$I = YV$$

土台(公表R/Xと整合1.22)

$$Z_{th} = [Y^{-1}]_{ii}$$

強さの地図(物理帯に整合)

$$M^{-1}K$$

揺れのモード(文献0.4Hz再現)

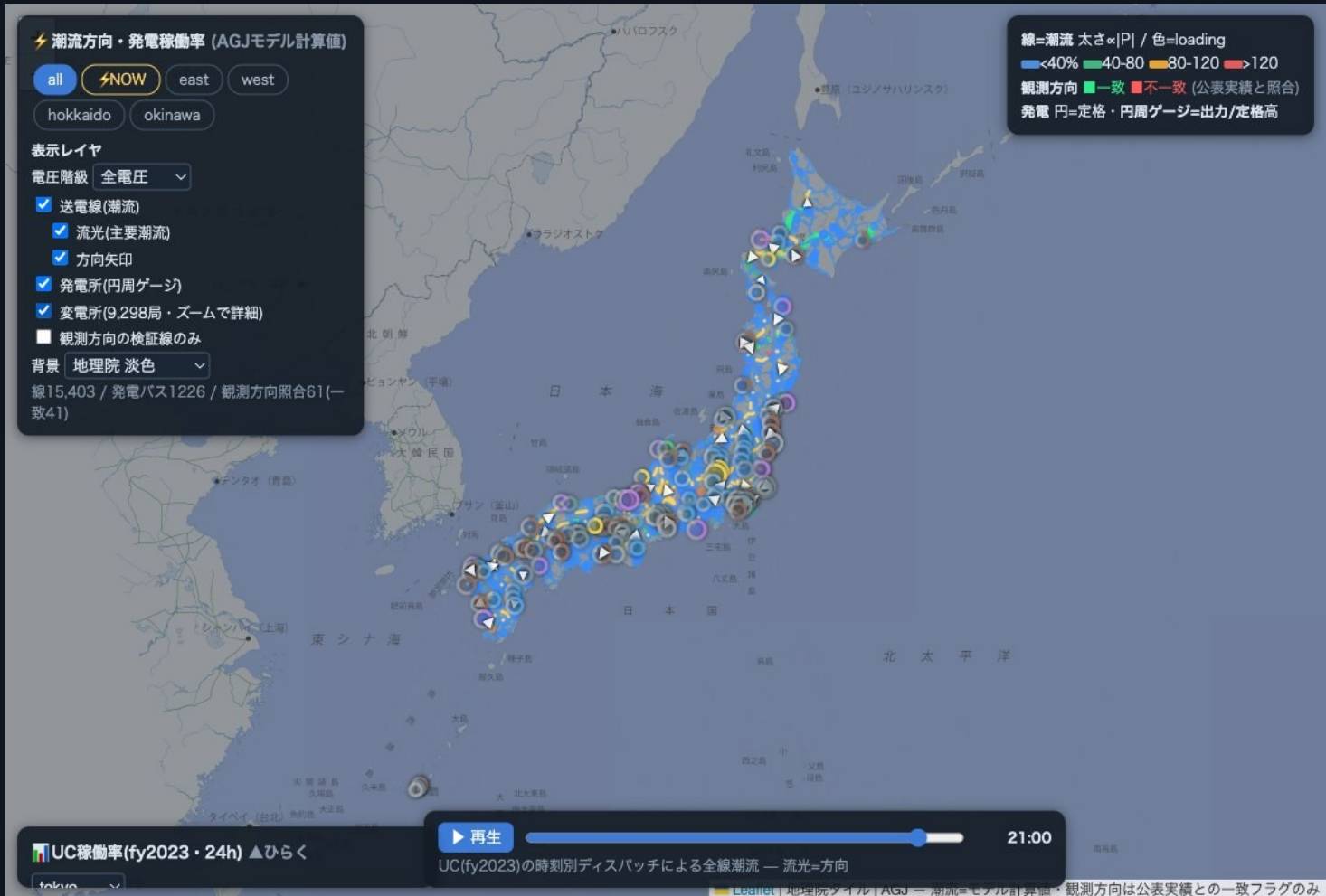
Z比ナイキスト

次: IBR安定性

github.com/lutelute/All-Japan-Grid — 出典付き・帳簿駆動・全再現可能

全1.5万線が時刻で動く — UC×24時間の全ノードル潮流

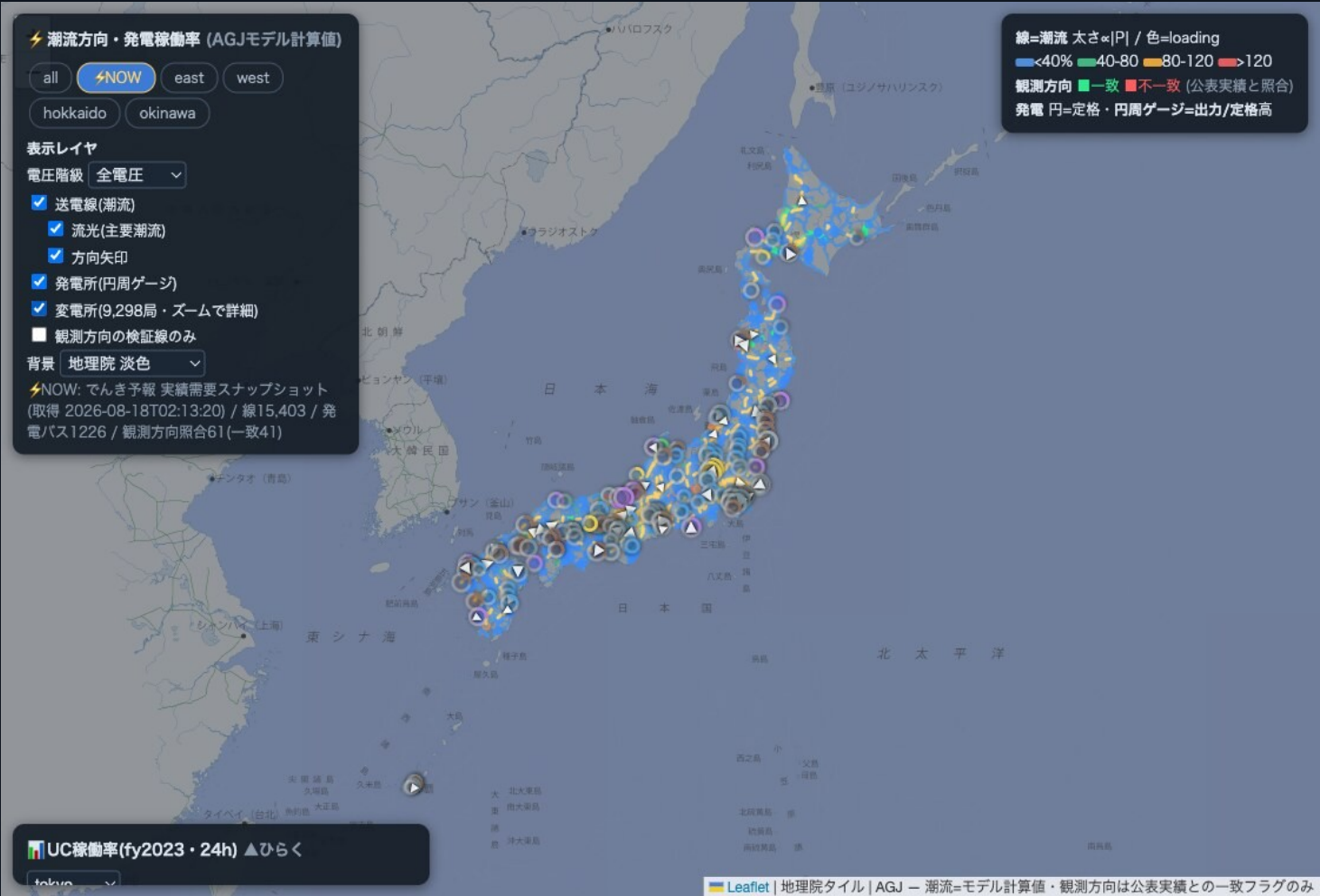
タイムスライダー・流光=向き・色=負荷率(4島96ソルブ全収束)



- ・ 先行例(powerjp)は実測330本の可視化
- ・ AGJは物理モデル — 実測が無い線も全て埋まる
- ・ 流光の選定= $|P| \times \text{線長}$ (輸送モーメント)
- ・ 線クリックで24hスパークライン

NOW — でんき予報9社の当日実績で「いまの潮流」を推計

実績需要でzone負荷をスケール → 全ノードルPF(数分遅れの断面)



- ・ 10社中9社の公表CSVを自動取得(1時間値)
- ・ 実測の生値は再配信しない — 配るのは計算結果
- ・ サイクル: 取得→PF→公開を約7分
- ・ サーバ常駐は停電明けに設置予定

発電所は円周ゲージ — 円=定格・弧=いまの出力



- ・燃料で色分け(原子力/LNG/石炭/水力…)
- ・UC稼働率パネル: 地域×燃料の24hディスパッチ
- ・ズームで77kV局所網まで降りられる

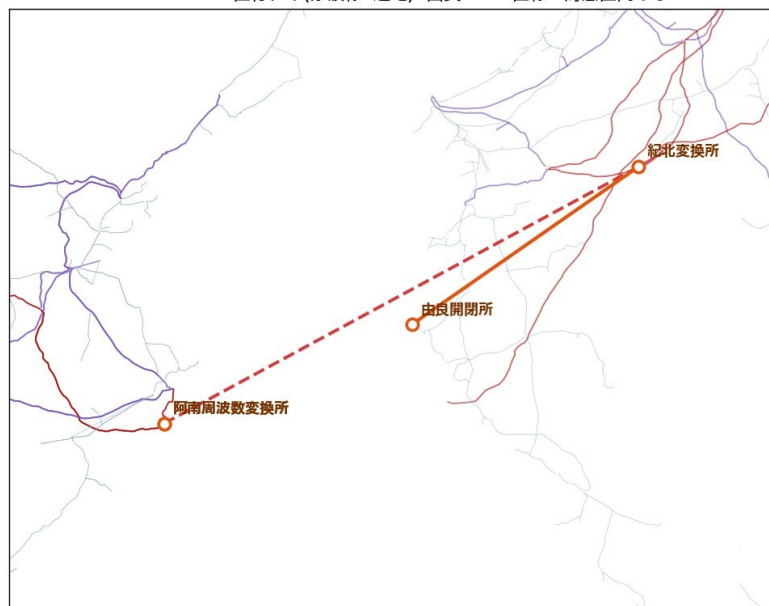
誠実性 — 見つけて、直して、記録する

連系タイの二重計上を発見・是正(介入#31)

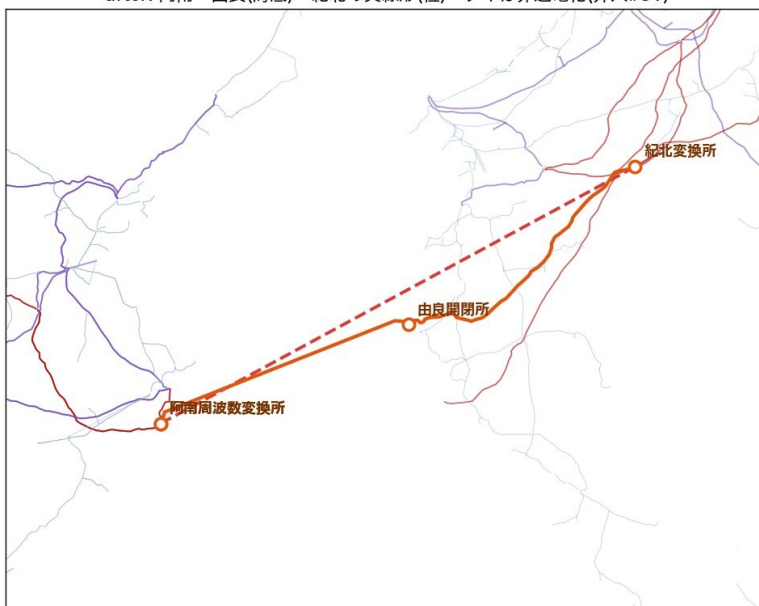
「四国関西の直線が長すぎる」の指摘 → 7断面すべて監査

関西四国間連系(阿南紀北直流幹線)の是正 — オーナー指摘「直線が長すぎる」より 2026-08-17

before: 90km直行タイ(赤破線=通電)+由良46km直線・海底区間なし



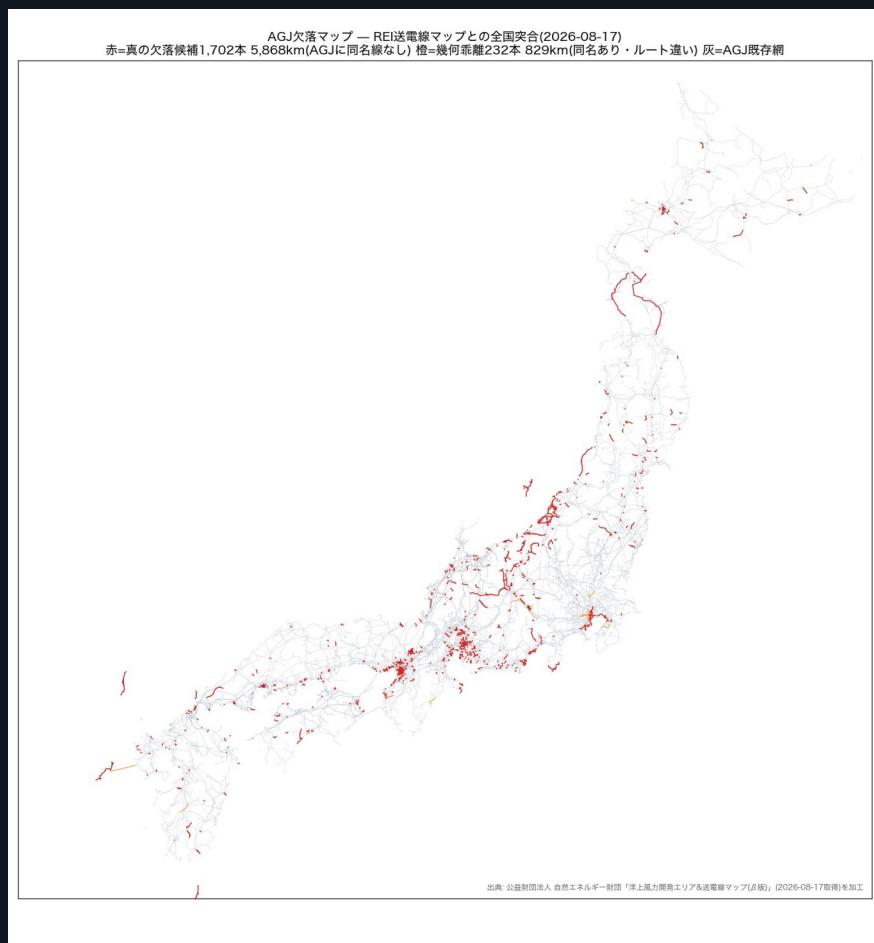
after: 阿南—由良(海底)—紀北の実線形(橙)・タイは非通電化(介入#31)



- ・合成タイが500kV交流線として二重計上
- ・DC連系(阿南紀北)の実線形を取込
- ・A/B: 観測整合は不変・物理が正しく
- ・全て台帳#31に記録・可逆

外部データ突合で被覆率93.2% — 残り5,868kmの地図

REI送電線マップ13,084本との全国照合(赤=AGJ欠落候補)



- ・ 中部77kV局所網が最大(1,702km)
- ・ DC連系実線形3本は即取込可
- ・ 全国ノードルの公開網は国際的にもAGJのみ
- ・ 取込はTier制・証拠ゲート(EGGC)で